

Četrto pisno ocenjevanje znanja
2. letnik – test A
22. april 2026
(Kvadratna funkcija)

Ime in priimek, oddelek: _____

Naloga	1	2	Skupaj
Možne točke	20	10	30
Dodatne točke	3	0	3
Dosežene točke			

1. Dana je kvadratna funkcija $f(x) = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{15}{8}$.

(a) Zapišite predpis funkcije f v ničelni obliki.

(4)

(b) Zapišite predpis funkcije f v temenski obliki in določite teme.

(5)

(c) Določite začetno vrednost funkcije f . (1)

(d) Določite enačbo simetrijske osi grafa funkcije f . (2)

(e) Narišite graf funkcije f . (5)

- (f) Graf funkcije f toga premaknemo za vektor $\vec{v} = (2.5, 2)$ in tako dobimo graf funkcije g . Določite (3)
predpis funkcije g .

- (g) *Dodatna naloga:* Določite predpis funkcije h , katere graf dobimo, če graf funkcije f raztegnemo za (3)
faktor $\frac{1}{2}$ vzdolž abscisne osi ter zrcalimo preko koordinatnega izhodišča.

2. Dana je družina parabol $y = (m + 3)x^2 - mx + 2$.

- (a) Določite vrednost parametra m tako, da bo imela parabola z abscisno osjo eno skupno točko. Določite tudi točko dotikališča. (4)

- (b) Določite m tako, da bo imela parabola z abscisno osjo vsaj eno skupno točko. (4)

- (c) Za katero vrednost parametra m bo enačba predstavljala parabolo in bo imela ta parabola presečišče z ordinatno osjo. Določite to presečišče. (2)